# Um Curso de Cálculo

Volume 1 – 6ª Edição

Hamilton Luiz Guidorizzi

---

# Enunciados Resoluções

## Capítulo 7: Derivadas

---

Rogério Campos Jr.

30 de outubro de 2026

# Sumário

**7 Derivadas** **1**

7.1 Introdução . . . . . 1
7.2 Derivada de uma Função . . . . . 2
7.3 Derivadas de $x^n$ e $\sqrt[n]{x}$ . . . . . 7
7.4 Derivadas de $e^x$ e $\ln(x)$ . . . . . 9
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas . . . . . 11
7.6 Derivabilidade e Continuidade . . . . . 13
7.7 Regras de Derivação . . . . . 14
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior . . . . . 19
7.9 Notações para a Derivada . . . . . 20
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . . . 24
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia . . . . . 25
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ . . . . . 33
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente . . . . . 35
7.14 Interpretação de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ como um Quociente Diferencial . . . . . 38
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação . . . . . 39
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função . . . . . 45
7.17 Exercícios do Capítulo . . . . . 48

**Resoluções do Capítulo 7** **60**

# 7 Derivadas

## 7.1 Introdução

*Esta subseção não possui exercícios.*

## 7.2 Derivada de uma Função

**Ferramentas e Recursos da Seção**

**Definição Formal de Derivada num Ponto:** Sejam $f$ uma função e $p$ um ponto de seu domínio. O limite

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

quando existe e é finito, denomina-se **derivada de $f$ em $p$** e indica-se por $f'(p)$. Se $f$ admite derivada em $p$, dizemos que $f$ é **derivável** (ou diferenciável) em $p$.

**Formas Equivalentes de Cálculo:** Fazendo a mudança de variável $x = p + h$ (onde $x \to p \iff h \to 0$), obtém-se a forma alternativa clássica por acréscimo:

- **Forma por aproximação pontual:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

- **Forma por acréscimo ($h = \Delta x$):**

$$f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

**Interpretação Geométrica e Reta Tangente:**

- $f'(p)$ representa geometricamente o **coeficiente angular** ($m$) da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(p, f(p))$.
- A equação da reta tangente ao gráfico de $f$ em $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

**Exercício 1**

Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(1)$

Ver resolução →

**Exercício 2**

Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Ver resolução →

**Exercício 4**

Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Ver resolução →

**Exercício 5**

Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Ver resolução →

**Exercício 6**

Calcule $f'(x)$, pela definição:

a) $f(x) = x^2 + x$

b) $f(x) = 3x - 1$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x$

f) $f(x) = 10$

g) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

h) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Ver resolução →

**Exercício 7**

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1) = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para todo $x$.

Ver resolução →

**Exercício 9**

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) < f'(1)$.

Ver resolução →

**Exercício 10**

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e contínua em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1)$ não exista.

Ver resolução →

**Exercício 11**

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 1$ e $f'(x) < 0$ para $x > 1$.

Ver resolução →

**Exercício 12**

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 0$, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$ e $f'(x) > 0$ para $x > 2$.

Ver resolução →

**Exercício 13**

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) = 0$ e $f'(1) = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 14**

Mostre que a função

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 4 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

não é derivável em $p = 1$. Esboce o gráfico de $g$.

Ver resolução →

**Exercício 15**

Seja $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Mostre que $g$ é derivável em $p = 1$ e calcule $g'(1)$.

b) Esboce o gráfico de $g$.

Ver resolução →

**Exercício 16**

Seja $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de $f$.

b) $f$ é derivável em $p = 0$? Em caso afirmativo, calcule $f'(0)$.

Ver resolução →

**Exercício 17**

Seja $g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 1 \\ -x+3 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de $g$.

b) $g$ é derivável em $p = 1$? Por quê?

Ver resolução →

**Exercício 18**

Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e que seja derivável em todos os pontos, exceto em $-1$, $0$ e $1$.

Ver resolução →

**Exercício 19**

Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e derivável em todos os pontos, exceto nos números inteiros.

Ver resolução →

## 7.3 Derivadas de $x^n$ e $\sqrt[n]{x}$

**Exercício 1**

Seja $f(x) = x^5$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(2)$

Ver resolução →

**Exercício 2**

Calcule $g'(x)$ sendo $g$ dada por:

a) $g(x) = x^6$

b) $g(x) = x^{100}$

c) $g(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $g(x) = x^2$

e) $g(x) = \dfrac{1}{x^3}$

f) $g(x) = \dfrac{1}{x^7}$

g) $g(x) = x$

h) $g(x) = x^{-3}$

Ver resolução →

**Exercício 3**

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

Ver resolução →

**Exercício 4**

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

Ver resolução →

**Exercício 5**

Seja $f(x) = \sqrt[5]{x}$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(1)$

c) $f'(-32)$

Ver resolução →

**Exercício 6**

Calcule $g'(x)$, sendo $g$ dada por:

a) $g(x) = \sqrt[4]{x}$

b) $g(x) = \sqrt[6]{x}$

c) $g(x) = \sqrt[8]{x}$

d) $g(x) = \sqrt[9]{x}$

Ver resolução →

**Exercício 7**

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Seja $r$ a reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa $p$. Verifique que $r$ intercepta o eixo $x$ no ponto de abscissa $2p$.

Ver resolução →

**Exercício 9**

Determine a reta que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ e paralela à reta $y = 4x + 2$.

Ver resolução →

## 7.4 Derivadas de $e^x$ e $\ln(x)$

**Exercício 1**

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ no ponto de abscissa 0.

Ver resolução →

**Exercício 2**

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $f(x) = a^x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é um real dado. Mostre que $f'(x) = a^x \ln a$.

Ver resolução →

**Exercício 4**

Calcule $f'(x)$:

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

d) $f(x) = e^x$

Ver resolução →

**Exercício 5**

Seja $g(x) = \log_a x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é constante. Mostre que $g'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Ver resolução →

**Exercício 6**

Calcule $g'(x)$:

a) $g(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \log_5 x$

c) $g(x) = \log_\pi x$

d) $g(x) = \ln x$

Ver resolução $\rightarrow$

## 7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

**Exercício 1**

Seja $f(x) = \operatorname{sen} x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Ver resolução →

**Exercício 2**

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{sen} x$ no ponto de abscissa 0.

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $f(x) = \cos x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$

d) $f'\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Ver resolução →

**Exercício 4**

Calcule $f'(x)$ sendo:

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \sec x$

Ver resolução →

**Exercício 5**

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{tg} x$ no ponto de abscissa 0.

Ver resolução →

**Exercício 6**

Seja $f(x) = \operatorname{cotg} x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Ver resolução →

**Exercício 7**

Seja $g(x) = \operatorname{cossec} x$. Calcule:

a) $g'(x)$

b) $g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Ver resolução →

## 7.6 Derivabilidade e Continuidade

**Exercício 1**

Seja $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

a) $f$ é contínua em 2? Por quê?

b) $f$ é derivável em 2? Por quê?

Ver resolução →

**Exercício 2**

Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$

a) $f$ é derivável em 0? Justifique.

b) $f$ é contínua em 0? Justifique.

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{se } x < 3 \\ x-3 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

a) $f$ é derivável em 3? Justifique.

b) $f$ é contínua em 3? Justifique.

Ver resolução →

## 7.7 Regras de Derivação

**Exercício 1**

Calcule $f'(x)$:

a) $f(x) = 3x^2 + 5$

b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

c) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$

d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$

e) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$

f) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$

g) $f(x) = 3x + \dfrac{1}{x}$

h) $f(x) = \dfrac{4}{x} + \dfrac{5}{x^2}$

i) $f(x) = \dfrac{2}{3}x^3 + \dfrac{1}{4}x^2$

j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$

k) $f(x) = 2x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}$

l) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

m) $f(x) = 5x^4 + bx^3 + cx^2 + k$, em que $b$, $c$ e $k$ são constantes.

Ver resolução →

**Exercício 2**

Seja $g(x) = x^3 + \dfrac{1}{x}$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $g$ no ponto $(1, g(1))$.

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.

a) Determine o ponto do gráfico de $f$ em que a reta tangente, neste ponto, seja paralela ao eixo $x$.

b) Esboce o gráfico de $f$.

Ver resolução →

**Exercício 4**

Seja $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Calcule $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

c) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de $f$.

Ver resolução →

**Exercício 5**

Mesmo exercício que o anterior, considerando a função $f(x) = x^3 + x^2 - 5x$.

Ver resolução →

**Exercício 6**

Seja $f(x) = x^3 + 3x$.

a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto de abscissa 0.

b) Estude o sinal de $f'(x)$.

c) Esboce o gráfico de $f$.

Ver resolução →

**Exercício 7**

Calcule $F'(x)$ em que $F(x)$ é igual a:

a) $\dfrac{x}{x^2 + 1}$

b) $\dfrac{x^2 - 1}{x + 1}$

c) $\dfrac{3x^2 + 3}{5x - 3}$

d) $\dfrac{\sqrt{x}}{x + 1}$

e) $5x + \dfrac{x}{x - 1}$

f) $\sqrt{x} + \dfrac{3}{x^3 + 2}$

g) $\dfrac{\sqrt[3]{x}+x}{\sqrt{x}}$

h) $\dfrac{x+\sqrt[4]{x}}{x^2+3}$

Ver resolução →

**Exercício 8**

Seja $g(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$.

a) Determine os pontos do gráfico de $g$ em que as retas tangentes, nestes pontos, sejam paralelas ao eixo $x$.

b) Estude o sinal de $g'(x)$.

c) Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ e $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

d) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de $g$.

Ver resolução →

**Exercício 9**

Calcule $f'(x)$ em que $f(x)$ é igual a:

a) $3x^2+5\cos x$

b) $\dfrac{\cos x}{x^2+1}$

c) $x\operatorname{sen} x$

d) $x^2\operatorname{tg} x$

e) $\dfrac{x+1}{\operatorname{tg} x}$

f) $\dfrac{3}{\operatorname{sen} x+\cos x}$

g) $\dfrac{\sec x}{3x+2}$

h) $\cos x+(x^2+1)\operatorname{sen} x$

i) $\sqrt{x}\sec x$

j) $3\cos x+5\sec x$

k) $x\operatorname{cotg} x$

l) $4\sec x+\operatorname{cotg} x$

m) $x^2 + 3x \operatorname{tg} x$

n) $\dfrac{x^2+1}{\sec x}$

o) $\dfrac{x+1}{x \operatorname{sen} x}$

p) $\dfrac{x}{\operatorname{cossec} x}$

q) $(x^3 + \sqrt{x}) \operatorname{cossec} x$

r) $\dfrac{x + \operatorname{sen} x}{x - \cos x}$

Ver resolução →

**Exercício 10**

Seja $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x + \cos x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(3a)$

d) $f'(x^2)$

Ver resolução →

**Exercício 11**

Seja $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Faça um esboço do gráfico de $f$.

Ver resolução →

**Exercício 12**

Calcule $f'(x)$:

a) $f(x) = x^2 e^x$

b) $f(x) = 3x + 5 \ln x$

c) $f(x) = e^x \cos x$

d) $f(x) = \dfrac{1 + e^x}{1 - e^x}$

e) $f(x) = x^2 \ln x + 2e^x$

f) $f(x) = \dfrac{x+1}{x \ln x}$

g) $f(x) = 4 + 5x^2 \ln x$

h) $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2+1}$

i) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

j) $f(x) = \dfrac{e^x}{x+1}$

Ver resolução →

**Exercício 13**

Sejam $f$, $g$ e $h$ funções deriváveis. Verifique que:

$$[f(x)g(x)h(x)]' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).$$

Ver resolução →

**Exercício 14**

Calcule $F'(x)$ sendo $F(x)$ igual a:

a) $xe^x \cos x$

b) $x^2(\cos x)(1 + \ln x)$

c) $e^x \operatorname{sen} x \cos x$

d) $(1 + \sqrt{x})e^x \operatorname{tg} x$

Ver resolução →

## 7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

**Exercício 1**

Determine $f'$, $f''$ e $f'''$:

a) $f(x) = 4x^4 + 2x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

c) $f(x) = 5x^2 - \dfrac{1}{x^3}$

d) $f(x) = 3x^3 - 6x + 1$

e) $f(x) = x|x|$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Ver resolução →

**Exercício 2**

Esboce os gráficos de $f$, $f'$ e $f''$:

a) $f(x) = x^2|x|$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Ver resolução →

**Exercício 3**

Determine a derivada de ordem $n$:

a) $f(x) = e^x$

b) $f(x) = \operatorname{sen} x$

c) $f(x) = \cos x$

d) $f(x) = \ln x$

Ver resolução →

## 7.9 Notações para a Derivada

**Exercício 1**

Calcule a derivada:

a) $y = 5x^3 + 6x - 1$

b) $s = \sqrt[5]{t} + \dfrac{3}{t}$

c) $x = \dfrac{t}{t+1}$

d) $y = t \cos t$

e) $y = \dfrac{u+1}{\ln u}$

f) $x = t^3 e^t$

g) $s = e^t \operatorname{tg} t$

h) $y = \dfrac{x^3 + 1}{\operatorname{sen} x}$

i) $y = \sqrt[3]{u} \sec u$

j) $x = \dfrac{3}{t} + \dfrac{2}{t^2}$

k) $x = e^t \cos t$

l) $u = 5v^2 + \dfrac{3}{v^4}$

m) $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$

n) $E = \dfrac{1}{2}v^2$

o) $E = \dfrac{1}{2}mv^2$, $m$ constante

p) $U = \dfrac{a}{x^{12}} - \dfrac{b}{x^6}$, $a$ e $b$ constantes

Ver resolução →

**Exercício 2**

Seja $y = \dfrac{x^3}{x + \sqrt{x}}$. Calcule:

a) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

b) $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $y = t^2x$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=1}$ supondo $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=1} = 2$ e $x = 3$ para $t = 1$ (isto é, $x(1) = 3$).

Ver resolução →

**Exercício 4**

Considere a função $y = xt^3$, na qual $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2}$ sabendo que $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2} = 3$ e que $x(2) = 1$ (isto é, $x = 1$ para $t = 2$).

Ver resolução →

**Exercício 5**

Considere a função $y = \dfrac{t}{x+t}$, na qual $t = t(x)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$ sabendo que $\left.\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = 4$ e que $t = 2$ para $x = 1$. (Observe que $t$ está sendo olhado como função de $x$.)

Ver resolução →

**Exercício 6**

Seja $y = \dfrac{1}{x^2}$. Verifique que $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 7**

Seja $y = \dfrac{-2}{x^2+k}$, $k$ constante. Verifique que $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - xy^2 = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Calcule a derivada segunda:

a) $y = x^3 + 2x - 3$

b) $x = t \operatorname{sen} t$

c) $y = x^{10} + \dfrac{1}{x^3}$

d) $y = t \ln t$

e) $x = e^t \cos t$

f) $y = \dfrac{e^x}{x}$

Ver resolução →

**Exercício 9**

Seja $y = x^2 - 3x$. Verifique que $x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3$.

Ver resolução →

**Exercício 10**

Seja $y = \dfrac{1}{x}$. Verifique que $x^2\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3} = 6\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

Ver resolução →

**Exercício 11**

Seja $x = \cos t$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + x = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 12**

Seja $y = e^x \cos x$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 13**

Seja $y = te^t$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} - 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 14**

Suponha que $y = y(r)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[(r^2+r)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r}\right] = (2r+1)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} + (r^2+r)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}r^2}.$$

Ver resolução →

**Exercício 15**

Seja $y = x^2$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável até a 2ª ordem. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = 2\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + 2x\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$.

Ver resolução →

**Exercício 16**

Suponha que $x = x(t)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

a) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(t^2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right) = 2t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + t^2\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$

b) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right) = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + x\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$

Ver resolução →

## 7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

*Esta subseção não possui exercícios.*

## 7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

**Exercício 1**

Determine a derivada:

a) $y = \operatorname{sen} 4x$

b) $y = \cos 5x$

c) $f(x) = e^{3x}$

d) $f(x) = \cos 8x$

e) $y = \operatorname{sen} t^3$

f) $g(t) = \ln(2t + 1)$

g) $x = e^{\operatorname{sen} t}$

h) $f(x) = \cos e^x$

i) $y = (\operatorname{sen} x + \cos x)^3$

j) $y = \sqrt{3x + 1}$

k) $f(x) = \sqrt[3]{\dfrac{x - 1}{x + 1}}$

l) $y = e^{-5x}$

m) $x = \ln(t^2 + 3t + 9)$

n) $f(x) = e^{\operatorname{tg} x}$

o) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$

p) $g(t) = (t^2 + 3)^4$

q) $f(x) = \cos(x^2 + 3)$

r) $y = \sqrt{x + e^x}$

s) $y = \operatorname{tg} 3x$

t) $y = \sec 3x$

Ver resolução →

**Exercício 2**

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *derivável* e seja $g(t) = f(t^2 + 1)$. Supondo $f'(2) = 5$, calcule $g'(1)$.

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$*derivável* e seja $g$ dada por $g(x) = f(e^{2x})$. Supondo $f'(1) = 2$, calcule $g'(0)$.

Ver resolução →

**Exercício 4**

Derive:

a) $y = xe^{3x}$

b) $y = e^x \cos 2x$

c) $y = e^{-x} \operatorname{sen} x$

d) $y = e^{-2t} \operatorname{sen} 3t$

e) $f(x) = e^{-x^2} + \ln(2x + 1)$

f) $g(t) = \dfrac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$

g) $y = \dfrac{\cos 5x}{\operatorname{sen} 2x}$

h) $f(x) = (e^{-x} + e^{x^2})^3$

i) $y = t^3 e^{-3t}$

j) $g(x) = e^{x^2} \ln(1 + \sqrt{x})$

k) $y = (\operatorname{sen} 3x + \cos 2x)^3$

l) $y = \sqrt{e^x + e^{-x}}$

m) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

n) $y = \sqrt{x^2 + e^{\sqrt{x}}}$

o) $y = x \ln(2x + 1)$

p) $y = [\ln(x^2 + 1)]^3$

q) $y = \ln(\sec x + \operatorname{tg} x)$

r) $y = \cos^3 x^3$

s) $f(x) = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$

t) $f(t) = \dfrac{te^{2t}}{\ln(3t + 1)}$

Ver resolução →

**Exercício 5**

Calcule a derivada segunda:

a) $y = \operatorname{sen} 5t$

b) $y = \cos 4t$

c) $x = \operatorname{sen} \omega t$, $\omega$ constante

d) $y = e^{-3x}$

e) $y = e^{-x^2}$

f) $y = \dfrac{e^x}{x+1}$

g) $y = \ln(x^2+1)$

h) $y = \dfrac{x^2}{x-1}$

i) $y = e^{-x} - e^{-2x}$

j) $y = e^{-x}\cos 2x$

k) $y = \dfrac{x}{x^2+1}$

l) $y = \dfrac{3x+1}{x^2+x}$

m) $y = \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{e^x}$

n) $y = xe^{-2x}$

o) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$

p) $f(x) = \dfrac{4x+5}{x^2-1}$

q) $y = \dfrac{1}{xe^x}$

r) $y = \dfrac{x^2}{x^2+x+1}$

s) $g(t) = \sqrt{t^2+3}$

t) $y = x^3\sqrt[3]{x+2}$

Ver resolução →

**Exercício 6**

Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja $f$ dada por $f(x) = xg(x^2)$. Verifique que $f'(x) = g(x^2) + 2x^2 g'(x^2)$.

Ver resolução →

**Exercício 7**

Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja $f$ dada por $f(x) = xg(x^2)$. Calcule $f'(1)$ supondo $g(1) = 4$ e $g'(1) = 2$.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciável tal que $g(1) = 2$ e $g'(1) = 3$. Calcule $f'(0)$, sendo $f$ dada por $f(x) = e^x g(3x + 1)$.

Ver resolução →

**Exercício 9**

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e seja $g$ dada por $g(x) = f(e^{2x})$. Verifique que $g''(x) = 4e^{2x}[f'(e^{2x}) + e^{2x} f''(e^{2x})]$.

Ver resolução →

**Exercício 10**

Seja $y = e^{2x}$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 4y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 11**

Seja $y = xe^{2x}$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 4y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 12**

Determine $\alpha$ de modo que $y = e^{\alpha x}$ verifique a equação $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 4y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 13**

Determine $\alpha$ de modo que $y = e^{\alpha x}$ verifique a equação $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 14**

Seja $y = e^{\alpha x}$, em que $\alpha$ é uma raiz da equação $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, com $a$ e $b$ constantes. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + a\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + by = 0.$$

Ver resolução →

**Exercício 15**

Seja $g$ uma função derivável. Verifique que:

a) $[\operatorname{tg} g(x)]' = \sec^2 g(x) \cdot g'(x)$

b) $[\sec g(x)]' = \sec g(x) \operatorname{tg} g(x) \cdot g'(x)$

c) $[\operatorname{cotg} g(x)]' = -\operatorname{cossec}^2 g(x) \cdot g'(x)$

d) $[\operatorname{cossec} g(x)]' = -\operatorname{cossec} g(x) \operatorname{cotg} g(x) \cdot g'(x)$

Ver resolução →

**Exercício 16**

Derive:

a) $y = \operatorname{tg} 3x$

b) $y = \sec 4x$

c) $y = \operatorname{cotg} x^2$

d) $y = \sec(\operatorname{tg} x)$

e) $y = \sec x^3$

f) $y = e^{\operatorname{tg} x^2}$

g) $y = \operatorname{cossec} 2x$

h) $y = x^3 \operatorname{tg} 4x$

i) $y = \ln(\sec 3x + \operatorname{tg} 3x)$

j) $y = e^{-x} \sec x^2$

k) $y = (x^2 + \operatorname{cotg} x^2)^3$

l) $y = x^2 \operatorname{tg} 2x$

Ver resolução →

**Exercício 17**

Seja $y = \cos \omega t$, $\omega$ constante. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 18**

Seja $y = e^{-t} \cos 2t$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + 5y = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 19**

Seja $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Verifique que $(1-x)\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

Ver resolução →

**Exercício 20**

Seja $y = f(x)$ derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = 2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}.$$

Ver resolução →

**Exercício 21**

Seja $y = \sqrt{x^2+1}$. Verifique que $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + y\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 1$.

Ver resolução →

**Exercício 22**

Seja $y = y(x)$ definida no intervalo aberto $I$ e tal que, para todo $x$ em $I$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + y^2$. Verifique que, para todo $x$ em $I$:

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 2x + 2x^2y + 2y^3.$$

Ver resolução →

**Exercício 23**

Seja $y = f(x)$ uma função derivável num intervalo aberto $I$, com $1 \in I$. Suponha $f(1) = 1$ e que, para todo $x$ em $I$, $f'(x) = x + [f(x)]^3$.

a) Mostre que $f''(x)$ existe para todo $x$ em $I$.

b) Calcule $f''(1)$.

c) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto de abscissa 1.

Ver resolução →

**Exercício 24**

Seja $y = y(r)$ derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r}\right) = 2y\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r}\right)^2 + y^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}r^2}.$$

Ver resolução →

**Exercício 25**

Seja $y = \dfrac{1}{x^2+1}$, em que $x = x(t)$ é uma função definida e derivável em $\mathbb{R}$. Verifique que, para todo $t$ real:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2xy^2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Ver resolução →

**Exercício 26**

Seja $y = \dfrac{4}{x}$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável num intervalo aberto $I$. Suponha que, para todo $t$ em $I$, $x(t) \neq 0$ e $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \beta$, $\beta$ constante. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = \dfrac{8\beta^2}{x^3}$.

Ver resolução →

**Exercício 27**

Seja $f$ uma função diferenciável e suponha que, para todo $x \in D_f$, $3x^2 + x\,\mathrm{sen}\,f(x) = 2$. Mostre que $f'(x) = -\dfrac{6x + \mathrm{sen}\,f(x)}{x\cos f(x)}$, para todo $x \in D_f$, com $x\cos f(x) \neq 0$.

Ver resolução →

**Exercício 28**

A função diferenciável $y = f(x)$ é tal que, para todo $x \in D_f$, o ponto $(x, f(x))$ é solução da equação $xy^3 + 2xy^2 + x = 4$. Sabe-se que $f(1) = 1$. Calcule $f'(1)$.

Ver resolução →

**Exercício 29**

Seja $f : ]-r, r[ \to \mathbb{R}$ uma função derivável. Prove:

a) Se $f$ for uma função ímpar, então $f'$ será par.

b) Se $f$ for função par, então $f'$ será ímpar.

Ver resolução →

**Exercício 30**

Seja $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que $g(2) = 2$ e $g'(2) = 2$. Calcule $H'(2)$, sendo $H$ dada por $H(x) = g(g(g(x)))$.

Ver resolução →

## 7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

**Exercício 1**

Calcule a derivada:

a) $f(x) = 5^x + \log_3 x$

b) $y = 2^{x^2} + 3^{2x}$

c) $g(x) = 3^{2x+1} + \log_2(x^2+1)$

d) $y = (2x+1)^x$

e) $f(x) = x^{\operatorname{sen} 3x}$

f) $g(x) = (3+\cos x)^x$

g) $y = x^x \operatorname{sen} x$

h) $y = x^{x^2+1}$

i) $y = (1+i)^{-t}$, $i$ constante

j) $y = 10^x - 10^{-x}$

k) $y = (2+\operatorname{sen} x)^{\cos 3x}$

l) $y = \ln(1+x^x)$

m) $y = \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$

n) $y = x^{x^x}$

o) $y = x^\pi + \pi^x$

p) $y = (1+x)^{e^{-x}}$

Ver resolução →

**Exercício 2**

Sejam $f$ e $g$ deriváveis em $A$, com $f(x) > 0$ em $A$. Verifique que, para todo $x$ em $A$:

$$[f(x)^{g(x)}]' = f(x)^{g(x)} g'(x) \ln f(x) + g(x) f(x)^{g(x)-1} f'(x).$$

Ver resolução →

**Exercício 3**

Utilizando o resultado obtido no Exercício 2, calcule a derivada:

a) $y = (x+2)^x$

b) $y = (1 + e^x)^{x^2}$

c) $y = (4 + \operatorname{sen} 3x)^x$

d) $y = (x + 3)^{x^2}$

e) $y = (3 + \pi)^{x^2}$

f) $y = (x^2 + 1)^{\pi}$

Ver resolução →

## 7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

**Exercício 1**

Suponha que $y = f(x)$ seja uma função derivável e dada implicitamente pela equação

$$xy^2 + y + x = 1.$$

Mostre que $f'(x) = \dfrac{-1 - [f(x)]^2}{2xf(x) + 1}$ em todo $x \in D_f$ com $2xf(x) + 1 \neq 0$.

Ver resolução →

**Exercício 2**

Determine uma função $y = f(x)$ que seja dada implicitamente pela equação $xy^2 + y + x = 1$.

Ver resolução →

**Exercício 3**

A função $y = f(x)$ é dada implicitamente pela equação $xy + 3 = 2x$. Mostre que $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2 - y$. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2}$.

Ver resolução →

**Exercício 4**

Expresse $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ em termos de $x$ e de $y$, em que $y = f(x)$ é uma função diferenciável dada implicitamente pela equação:

a) $x^2 - y^2 = 4$

b) $y^3 + x^2y = x + 4$

c) $xy^2 + 2y = 3$

d) $y^5 + y = x$

e) $x^2 + 4y^2 = 3$

f) $xy + y^3 = x$

g) $x^2 + y^2 + 2y = 0$

h) $xy^3 + xy = 2$

i) $xe^y + xy = 3$

j) $y + \ln(x^2 + y^2) = 4$

k) $5y + \cos y = xy$

l) $2y + \operatorname{sen} y = x$

Ver resolução →

**Exercício 5**

A função $y = f(x)$, $y > 0$, é dada implicitamente por $x^2 + 4y^2 = 2$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f$, no ponto de abscissa 1.

Ver resolução →

**Exercício 6**

Determine a equação da reta tangente à elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, no ponto $(x_0, y_0)$, $y_0 \neq 0$.

Ver resolução →

**Exercício 7**

Verifique que $y_0x + x_0y = 2$ é a equação da reta tangente à curva $xy = 1$ no ponto $(x_0, y_0)$, $x_0 > 0$. Conclua que $(x_0, y_0)$ é o ponto médio do segmento $AB$, em que $A$ e $B$ são as interseções da reta tangente, em $(x_0, y_0)$, com os eixos coordenados.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Suponha que $y = f(x)$ seja uma função derivável dada implicitamente pela equação $y^3 + 2xy^2 + x = 4$. Suponha, ainda, que $1 \in D_f$.

a) Calcule $f(1)$.

b) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto de abscissa 1.

Ver resolução →

**Exercício 9**

A reta tangente à curva $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, no ponto $(x_0, y_0)$, $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$, intercepta os eixos $x$ e $y$ nos pontos $A$ e $B$, respectivamente. Mostre que a distância de $A$ e $B$ não depende de $(x_0, y_0)$.

Ver resolução →

**Exercício 10**

A reta tangente à curva $xy - x^2 = 1$ no ponto $(x_0, y_0)$, $x_0 > 0$, intercepta o eixo $y$ no ponto $B$. Mostre que a área do triângulo de vértices $(0, 0)$, $(x_0, y_0)$ e $B$ não depende de $(x_0, y_0)$.

Ver resolução →

**Exercício 11**

A função $y = f(x)$ é dada implicitamente pela equação $3y^2 + 2xy - x^2 = 3$. Sabe-se que, para todo $x \in D_f$, $f(x) > 0$ e que $f$ admite uma reta tangente $T$ paralela à reta $5y - x = 2$. Determine $T$.

Ver resolução →

## 7.14 Interpretação de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ como um Quociente Diferencial

**Exercício 1**

Calcule a diferencial:

a) $y = x^3$

b) $y = x^2 - 2x$

c) $y = \dfrac{x}{x+1}$

d) $y = \sqrt[3]{x}$

Ver resolução →

**Exercício 2**

Seja $A = l^2$, $l > 0$.

a) Calcule a diferencial.

b) Interprete geometricamente o erro que se comete na aproximação de $\Delta A$ por $\mathrm{d}A$. (Olhe para $A = l^2$ como a fórmula para o cálculo da área do quadrado de lado $l$.)

Ver resolução →

**Exercício 3**

Seja $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$, $r > 0$.

a) Calcule a diferencial.

b) Interprete geometricamente $\mathrm{d}V$. (Lembre-se de que $V$ é o volume da esfera de raio $r$ e que $4\pi r^2$ é a área da superfície esférica de raio $r$.)

Ver resolução →

**Exercício 4**

Seja $y = x^2 + 3x$.

a) Calcule a diferencial.

b) Calcule o erro que se comete na aproximação de $\Delta y$ por $\mathrm{d}y$. Interprete graficamente.

Ver resolução →

## 7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

**Exercício 1**

Uma partícula desloca-se sobre o eixo $x$ com função de posição $x = 3 + 2t - t^2$, $t \geq 0$.

a) Qual a velocidade no instante $t$?

b) Qual a aceleração no instante $t$?

c) Estude a variação do sinal de $v(t)$.

d) Esboce o gráfico da função de posição.

Ver resolução →

**Exercício 2**

Uma partícula desloca-se sobre o eixo $x$ com função de posição $x = \frac{1}{2}t + 1$, $t \geq 0$.

a) Determine a velocidade no instante $t$.

b) Qual a aceleração no instante $t$?

c) Esboce o gráfico da função de posição.

Ver resolução →

**Exercício 3**

A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo $x$ depende do tempo de acordo com a equação $x = -t^3 + 3t^2$, $t \geq 0$.

a) Estude o sinal de $v(t)$.

b) Estude o sinal de $a(t)$.

c) Calcule $\lim_{t \to +\infty} (-t^3 + 3t^2)$.

d) Esboce o gráfico da função $x = -t^3 + 3t^2$, $t \geq 0$.

Ver resolução →

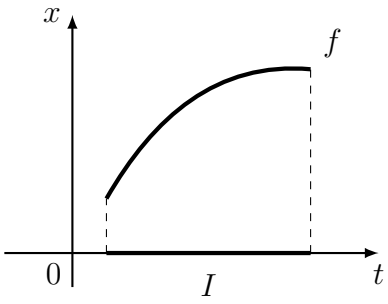
**Exercício 4**

Seja $x = f(t)$, $t \geq 0$, tal que $f(0) = 1$, $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} > 0$ e $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} > 0$ para $t \geq 0$. Como você acha que deve ser o gráfico de $f$? Por quê?

Ver resolução →

**Exercício 5**

A função $x = f(t)$, $t \in I$, é derivável até a 2ª ordem no intervalo aberto $I$ e seu gráfico tem o seguinte aspecto:




O que é mais razoável esperar que ocorra: $f''(t) \leq 0$ ou $f''(t) > 0$ em $I$? Por quê?

Ver resolução →

**Exercício 6**

Seja $x = f(t)$, $t \geq 0$, tal que $f(0) = 1$ e $f(1) = 2$. Suponha, ainda, que $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} > 0$ para $t \geq 0$, $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} < 0$ para $0 < t < 1$ e $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} > 0$ para $t > 1$. Como você acha que deve ser o gráfico de $f$? Por quê?

Ver resolução →

**Exercício 7**

Seja $f(t) = t^3 + 3t^2$.

a) Estude o sinal de $f'(t)$.

b) Estude o sinal de $f''(t)$.

c) Calcule $\lim\limits_{t\to+\infty}(t^3 + 3t^2)$ e $\lim\limits_{t\to-\infty}(t^3 + 3t^2)$.

d) Utilizando as informações acima, esboce o gráfico de $f$.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Seja $f(t) = \dfrac{t}{t^2 + 4}$.

a) Estude o sinal de $f'(t)$.

b) Estude o sinal de $f''(t)$.

c) Calcule $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{t}{t^2+4}$ e $\lim\limits_{t\to-\infty}\dfrac{t}{t^2+4}$.

d) Utilizando as informações acima, esboce o gráfico de $f$.

Ver resolução →

**Exercício 9**

A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo $x$ varia com o tempo segundo a equação $x = \frac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$, $t \geq 0$, em que $v_0$ e $k$ são constantes estritamente positivas.

a) Qual a velocidade no instante $t$?

b) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: "a função é estritamente crescente."

c) Qual a aceleração no instante $t$?

d) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: "o gráfico da função tem a concavidade voltada para baixo."

e) Calcule $\lim\limits_{t\to+\infty} \frac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$.

f) Esboce o gráfico da função.

Ver resolução →

**Exercício 10**

A equação do movimento de uma partícula que se desloca ao longo do eixo $x$ é $x = e^{-t}\operatorname{sen} t$, $t \geq 0$.

a) Determine a velocidade e a aceleração no instante $t$.

b) Calcule $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-t}\operatorname{sen} t$.

c) Esboce o gráfico da função.

d) Interprete tal movimento.

Ver resolução →

**Exercício 11**

Um ponto $P$ move-se sobre a parábola $y = 3x^2 - 2x$. Suponha que as coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ de $P$ são deriváveis e que $\frac{dx}{dt} \neq 0$. Pergunta-se: em que ponto da parábola a velocidade da ordenada $y$ de $P$ é o triplo da velocidade da abscissa $x$ de $P$?

Ver resolução →

**Exercício 12**

Um ponto $P$ move-se ao longo do gráfico de $y = \dfrac{1}{x^2+1}$ de tal modo que a sua abscissa $x$ varia a uma velocidade constante de 5 m/s. Qual a velocidade de $y$ no instante em que $x = 10$ m?

Ver resolução →

**Exercício 13**

Um ponto desloca-se sobre a hipérbole $xy = 4$ de tal modo que a velocidade de $y$ é $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \beta$, $\beta$ constante. Mostre que a aceleração da abscissa $x$ é $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \dfrac{\beta^2}{8}x^3$.

Ver resolução →

**Exercício 14**

Seja um ponto move-se ao longo da elipse $x^2 + 4y^2 = 1$. A abscissa $x$ está variando a uma velocidade $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \operatorname{sen} 4t$. Mostre que:

a) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{x \operatorname{sen} 4t}{4y}$

b) $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = -\dfrac{\operatorname{sen}^2 4t + 16xy^2 \cos 4t}{16y^3}$

Ver resolução →

**Exercício 15**

Um ponto move-se sobre a semicircunferência $x^2 + y^2 = 5$, $y \geq 0$. Suponha $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} > 0$. Determine o ponto da curva em que a velocidade de $y$ seja o dobro da de $x$.

Ver resolução →

**Exercício 16**

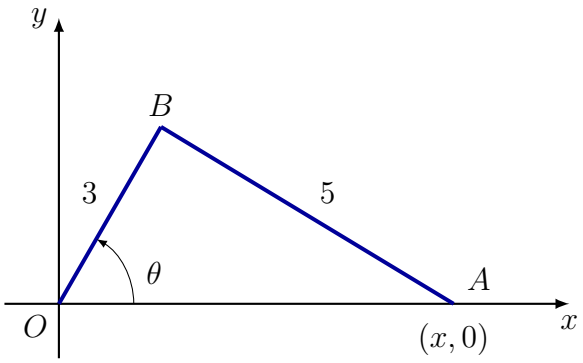
Uma escada de 8 m está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 m/s, com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 m da parede?

Ver resolução →

**Exercício 17**

Suponha que os comprimentos dos segmentos $AB$ e $OB$ sejam, respectivamente, 5 cm e 3 cm. Suponha, ainda, que $\theta$ esteja variando a uma taxa constante de $\dfrac{1}{2}$ rad/s.

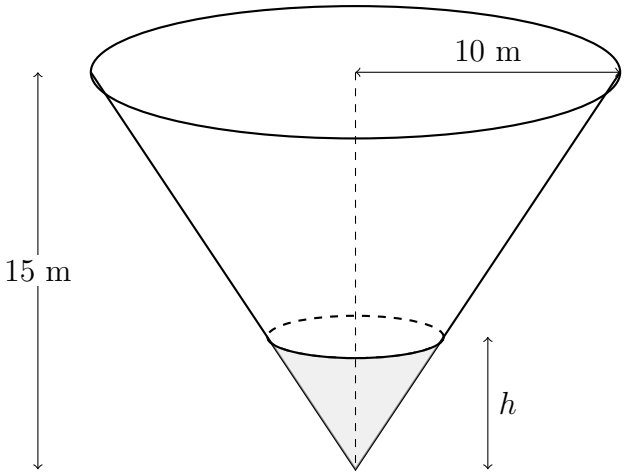
Determine a velocidade de $A$, quando $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ rad.




Ver resolução →

**Exercício 18**

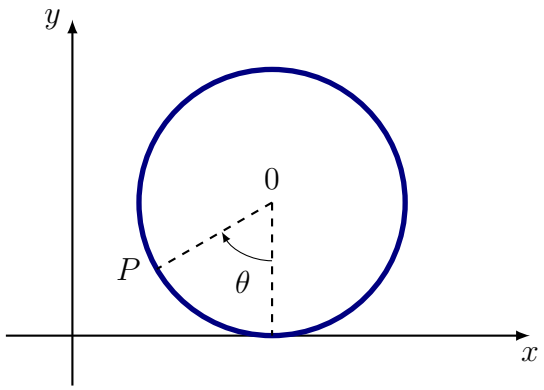
Enche-se um reservatório, cuja forma é a de um cone circular reto, de água a uma taxa de 0,1 m$^3$/s. O vértice está a 15 m do topo e o raio do topo é de 10 m. Com que velocidade o nível $h$ da água está subindo no instante em que $h = 5$ m.




Ver resolução →

**Exercício 19**

O ponto $P = (x, y)$ está fixo à roda de raio 1 m, que rola, sem escorregamento, sobre o eixo $x$. O ângulo $\theta$ está variando a uma taxa constante de 1 rad/s. Expresse as velocidades da abscissa e da ordenada de $P$ em função de $\theta$.




Ver resolução →

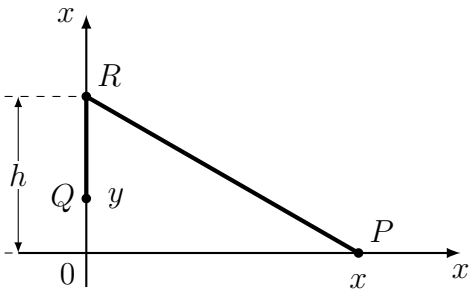
**Exercício 20**

Um ponto $P$ move-se sobre a parábola $y^2 = x$, $x > 0$ e $y > 0$. A abscissa $x$ está variando com uma aceleração que, em cada instante, é o dobro do quadrado da velocidade da ordenada $y$. Mostre que a ordenada está variando com aceleração nula.

Ver resolução →

**Exercício 21**

Dois pontos $P$ e $Q$ deslocam-se, respectivamente, nos eixos $x$ e $y$ de modo que a soma das distâncias de $P$ a $R$ e de $R$ a $Q$ mantém-se constante e igual a $e$ durante o movimento, em que $R = (0, h)$ é um ponto fixo. (Veja a figura a seguir.)




Relacione a velocidade $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ de $Q$ com a velocidade $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ de $P$.

Ver resolução →

## 7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

**Exercício 1**

Determine as equações das retas tangente e normal ao gráfico da função dada, no ponto dado:

a) $f(x) = x^2 - 3x$, no ponto de abscissa 0

b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, no ponto de abscissa 8

c) $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$, no ponto de abscissa 1

d) $g(x) = x + \dfrac{1}{x}$, no ponto de abscissa 1

Ver resolução →

**Exercício 2**

Seja $f(x) = x^2$. Determine a equação da reta que é tangente ao gráfico de $f$ e paralela à reta $y = \dfrac{1}{2}x + 3$.

Ver resolução →

**Exercício 3**

Sabe-se que $r$ é uma reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 + 3x$ e paralela à reta $y = 6x - 1$. Determine $r$.

Ver resolução →

**Exercício 4**

Determine a equação da reta que é perpendicular à reta $2y + x = 3$ e tangente ao gráfico de $f(x) = x^2 - 3x$.

Ver resolução →

**Exercício 5**

Sabe-se que $r$ é uma reta perpendicular à reta $3x + y = 3$ e tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$. Determine $r$.

Ver resolução →

**Exercício 6**

Seja a reta $s$ passa pelo ponto $(3, 0)$ e é normal ao gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto $(a, b)$:

a) Determine $(a, b)$.

b) Determine a equação de $s$.

Ver resolução →

**Exercício 7**

Sabe-se que $r$ é uma reta que passa pela origem e que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$. Determine $r$.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Determine todos os pontos $(a, b)$ sobre a curva $y = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 8x + 12$ tais que a reta tangente em $(a, b)$ seja paralela à reta $8x - y + \pi = 0$.

Ver resolução →

**Exercício 9**

Determine todos os pontos $(a, b)$ sobre o gráfico da função dada por $y = 4x^3 + x^2 - 4x - 1$ tais que a reta tangente em $(a, b)$ seja paralela ao eixo $x$.

Ver resolução →

**Exercício 10**

Sabe-se que $r$ é uma reta que passa pelo ponto $(0, 2)$ e que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$. Determine $r$.

Ver resolução →

**Exercício 11**

Determine a equação de uma reta, não vertical, que passa pelo ponto $\left(0, \frac{4}{3}\right)$ e que seja normal ao gráfico de $y = x^3$.

Ver resolução →

**Exercício 12**

Determine todos os pontos $(a, b)$ de $\mathbb{R}^2$ tais que por $(a, b)$ passem duas retas tangentes ao gráfico de $f(x) = x^2$.

Ver resolução →

**Exercício 13**

Sejam $A$ e $B$ os pontos em que o gráfico de $f(x) = x^2 - \alpha x$, $\alpha$ real, intercepta o eixo $x$. Determine $\alpha$ para que as retas tangentes ao gráfico de $f$, em $A$ e em $B$, sejam perpendiculares.

Ver resolução →

**Exercício 14**

Determine $\beta$ para que $y = \beta x - 2$ seja tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 - 4x$.

Ver resolução →

**Exercício 15**

Sabe-se que $r$ é uma reta tangente aos gráficos de $f(x) = -x^2$ e de $g(x) = \dfrac{1}{2} + x^2$. Determine $r$.

Ver resolução →

## 7.17 Exercícios do Capítulo

**Exercício 1**

Calcule, pela definição, a derivada da função dada, no ponto dado:

a) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ em $p = 2$

b) $g(x) = \sqrt{2x+1}$ em $p = 0$

c) $y = \operatorname{sen} \pi x$ em $p = 1$

d) $f(x) = e^{x^2}$ em $p = 0$

e) $g(x) = \begin{cases} x^{3/2} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ em $p = 0$

f) $g(x) = \sqrt{x^2 + x}$ em $p = 1$

g) $y = \cos x^2$ em $p = 0$

h) $y = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$ em $p = 1$

i) $y = x^x$ em $p = 1$ (Sugestão: Veja Exemplo 3-6.3.)

Ver resolução →

**Exercício 2**

Calcule a derivada:

a) $y = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$

b) $y = \ln(3x + \sqrt{1 + 9x^2})$

c) $y = x\, 5^{x^2}$

d) $y = (2 + \operatorname{sen} x)^x$

e) $y = \ln \sqrt{\dfrac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}}$

f) $x = e^{t^2} \operatorname{sen} 3t$

g) $s = t \ln \dfrac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$

h) $y = \dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{x+1}}$

i) $y = \dfrac{t^3}{(t^2+1)^2}$

j) $f(x) = \dfrac{x \operatorname{tg} 3x}{x^2 + 4}$

k) $y = \ln \dfrac{1 + \operatorname{tg} \dfrac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \dfrac{x}{2}}$

l) $g(x) = \dfrac{e^{\sec \sqrt{x}}}{x}$

m) $y = e^{x^x}$

n) $y = \dfrac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln \cos x$

o) $y = \ln \left[ \dfrac{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}} \right] - \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

p) $y = \dfrac{2(4 + 3\sqrt[3]{x})(2 - \sqrt[3]{x})^2}{5}$

q) $s = \dfrac{2^{3t} - 2^{-3t}}{2^{3t} + 2^{-3t}}$

r) $f(x) = \ln \dfrac{\cos \sqrt{x}}{1 + \operatorname{sen} \sqrt{x}}$

s) $y = e^{-3x}(\cos 3x - \operatorname{sen} 3x)$

t) $y = \dfrac{1}{2} \operatorname{cotg}^2 5x + \ln \operatorname{sen} 5x$

Ver resolução →

**Exercício 3**

Expresse $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ em termos de $x$ e de $y$, em que $y = y(x)$ é uma função derivável, dada implicitamente pela equação dada:

a) $y^3 + \operatorname{sen} xy = 1$

b) $e^y + xy = x$

c) $y^x + x = y^2$

d) $x \cos y + y \cos x = 2$

Ver resolução →

**Exercício 4**

Seja $y = f(x)$ definida e derivável num intervalo contendo 1 e suponha que $f$ seja dada implicitamente pela equação $y^3 + x^2y = 130$. Determine as equações das retas tangente e normal ao gráfico de $f$, no ponto de abscissa 1.

Ver resolução →

**Exercício 5**

Determine uma reta que seja paralela a $x + y = 1$ e que seja tangente à curva $x^2 + xy + y^2 = 3$.

Ver resolução →

**Exercício 6**

Determine uma reta que seja tangente à elipse $x^2 + 2y^2 = 9$ e que intercepta o eixo $y$ no ponto de ordenada $\frac{9}{4}$.

Ver resolução →

**Exercício 7**

Mostre que a reta $\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} = 2$ é tangente à curva $\left(\frac{x}{x_0}\right)^3 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^3 = 2$ no ponto $(x_0, y_0)$.

Ver resolução →

**Exercício 8**

Determine uma reta paralela a $x + y = 1$ e tangente à curva $y^3 + xy + x^3 = 0$ em um ponto $(x_0, y_0)$, com $x_0 < 0$ e $y_0 < 0$.

Ver resolução →

**Exercício 9**

Os lados $x$ e $y$ de um retângulo estão variando a taxas constantes de 0,2 m/s e 0,1 m/s, respectively. A que taxa estará variando a área do retângulo no instante em que $x = 1$ m e $y = 2$ m?

Ver resolução →

**Exercício 10**

A altura $h$ e o raio $r$ da base de um cone circular reto estão variando a taxas constantes de 0,1 m/s e 0,3 m/s, respectivamente. A que taxa estará variando o volume do cone

no instante em que $h = 0{,}5$ m e $r = 0{,}2$ m?

Ver resolução →

**Exercício 11**

O volume $V$ e o raio $r$ da base de um cone circular reto estão variando a taxas constantes de $0{,}1\,\pi$ m$^3$/s e 0,2 m/s, respectivamente. Expresse $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ em termos de $r$ e $h$, em que $h$ é a altura do cone.

Ver resolução →

**Exercício 12**

Num determinado instante, as arestas de um paralelepípedo medem $a$, $b$, $c$ (m) e, neste instante, estão variando com velocidades $v_a$, $v_b$ e $v_c$ (m/s), respectivamente. Mostre que neste instante o volume do paralelepípedo estará variando a uma taxa de $v_abc + av_bc + abv_c$ (m$^3$/s).

Ver resolução →

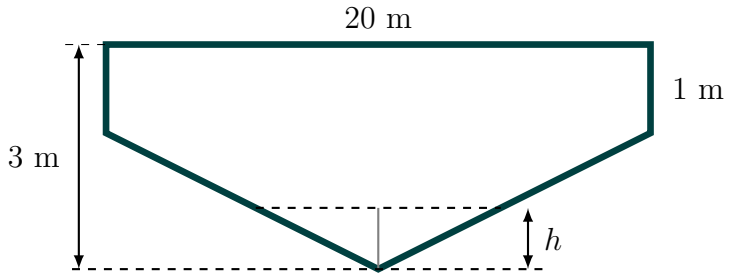
**Exercício 13**

O raio $r$ e a altura $h$ de um cilindro circular reto estão variando de modo a manter constante o volume $V$. Num determinado instante $h = 3$ cm e $r = 1$ cm e, neste instante, a altura está variando a uma taxa de 0,2 cm/s. A que taxa estará variando o raio neste instante?

Ver resolução →

**Exercício 14**

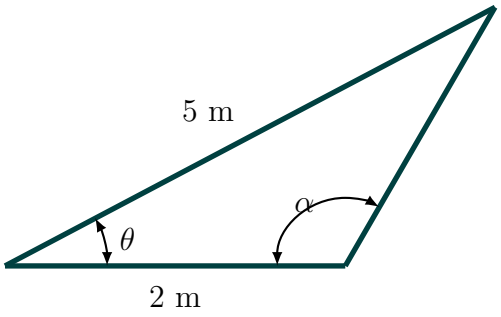
Uma piscina tem 10 m de largura, 20 m de comprimento, 1 m de profundidade nas extremidades e 3 m no meio, de modo que o fundo seja formado por dois planos inclinados. Despeja-se água na piscina a uma taxa de 0,3 m$^3$/min. Seja $h$ a altura da água em relação à parte mais profunda. Com que velocidade $h$ estará variando no instante em que $h = 1$ m?




Ver resolução →

**Exercício 15**

Num determinado instante $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ e está variando, neste instante, a uma taxa de 0,01 rad/s (veja figura). A que taxa estará variando o ângulo $\alpha$ neste instante?




Ver resolução →

**Exercício 16**

Com relação ao exercício anterior, supondo $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, expresse $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}$ em termos de $\theta$ e $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$.

Ver resolução →

**Exercício 17**

Considere as funções dadas por $y = ax^2$ e $y = -x^2 + 1$. Determine $a$ para que os gráficos se interceptem ortogonalmente. (Os gráficos se interceptam ortogonalmente em $(x_0, y_0)$ se as retas tangentes aos gráficos, neste ponto, forem perpendiculares.)

Ver resolução →

**Exercício 18**

Determine $a$ para que as circunferências $x^2+y^2 = 1$ e $(x-a)^2+y^2 = 1$ se interceptem ortogonalmente.

Ver resolução →

**Exercício 19**

Mostre que, para todo $a$, as curvas $y = ax^2$ e $x^2 + 2y^2 = 1$ se interceptam ortogonalmente.

Ver resolução →

**Exercício 20**

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável e considere a função dada por $y = x^2 f(x^2+1)$.

a) Verifique que $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2xf(x^2+1) + 2x^3 f'(x^2+1)$

b) Expresse $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$ em termos de $f(2)$ e $f'(2)$

Ver resolução →

**Exercício 21**

Seja $\phi$ a função dada por $\phi(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $\phi'(\phi(x))$

b) $(\phi(\phi(x)))'$

Ver resolução →

**Exercício 22**

Calcule $\phi'(\phi(x))$ sendo $\phi$ dada por:

a) $\phi(x) = \operatorname{sen} x$

b) $\phi(x) = \dfrac{1}{x}$

c) $\phi(x) = \ln(x^2+1)$

d) $\phi(x) = e^{x^2}$

Ver resolução →

**Exercício 23**

Para cada $\phi$ do exercício anterior, calcule $(\phi(\phi(x)))'$.

Ver resolução →

**Exercício 24**

Dê exemplos de funções $\phi$ que satisfazem a condição $\phi'(\phi(x)) = (\phi(\phi(x)))'$, para todo $x$ no domínio de $\phi$.

Ver resolução →

**Exercício 25**

Considere uma partícula que se desloca sobre o eixo $x$ com função de posição $x = \cos 3t$.

a) Verifique que a aceleração é proporcional à posição.

b) Calcule a aceleração no instante em que a partícula se encontra na posição $x = -\frac{1}{2}$.

Ver resolução →

**Exercício 26**

Considere uma partícula que se desloca sobre o eixo $x$ com função de posição $x = \frac{1}{2t+1}$.

a) Verifique que a aceleração é proporcional ao cubo da posição.

b) Qual a aceleração no instante em que a partícula se encontra na posição $x = \sqrt[3]{7}$?

Ver resolução →

**Exercício 27**

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e seja $h$ dada por $h(t) = f'(\cos 3t)$.

a) Expresse $h''(t)$ em termos de $t$, $f'(\cos 3t)$ e de $f''(\cos 3t)$.

b) Calcule $h''\left(\frac{\pi}{9}\right)$ admitindo que $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 4$ e $f''\left(\frac{1}{2}\right) = 3$.

Ver resolução →

**Exercício 28**

Suponha que $y = y(t)$ seja uma função derivável tal que para todo $t$ no seu domínio $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ty^2$.

a) Expresse $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$ em termos de $t$ e de $y$.

b) Calcule $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=1}$ supondo que $y(1) = 1$.

Ver resolução →

**Exercício 29**

Seja $y = y(x)$ definida e derivável num intervalo $I$ e tal que, para todo $x$ em $I$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x + \operatorname{sen} y$.

a) Expresse $\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}$ em termos de $x$ e de $y$.

b) Calcule $\left.\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=0}$ admitindo que $y(0) = \dfrac{\pi}{4}$.

Ver resolução →

**Exercício 30**

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e tal que, para todo $x$:

$$f''(x) + 4f(x) = 0.$$

Mostre que, para todo $x$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f'(x)\operatorname{sen} 2x - 2\cos 2x\, f(x)] = 0.$$

Ver resolução →

**Exercício 31**

Sejam $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e $h$ dada por $h(x) = f(f(x))$. Verifique que, para todo $x$, $h''(x) = f''(f(x))(f'(x))^2 + f'(f(x))f''(x)$.

Ver resolução →

**Exercício 32**

Considere o polinômio

$$P(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + A_3(x - x_0)^3$$

em que $A_0$, $A_1$, $A_2$, $A_3$ e $x_0$ são números reais fixos. Mostre que:

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \frac{P''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{P'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3.$$

Ver resolução →

**Exercício 33**

Considere o polinômio $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ em que $a_0$, $a_1$, $a_2$ e $a_3$ são reais fixos. Seja $x_0$ um real dado.

a) Mostre que existem constantes $A_0$, $A_1$, $A_2$ e $A_3$ tais que

$$P(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + A_3(x - x_0)^3.$$

(Sugestão: Faça $x = (x - x_0) + x_0$.)

b) Conclua que

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \frac{P''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{P'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3.$$

Ver resolução →

**Exercício 34**

Determine o desenvolvimento de Taylor de $P(x) = x^3 + 2x + 3$, em potências de $(x - 1)$.

Ver resolução →

**Exercício 35**

Generalize o resultado do Exercício 33.

Ver resolução →

**Exercício 36**

Determine o desenvolvimento de Taylor de $P(x) = x^4 - 3x^2 + x + 1$ em potências de:

a) $x - 2$

b) $x + 1$

Ver resolução →

**Exercício 37**

Sejam $P(x)$ e $Q(x)$ polinômios tais que $P(x_0) = 0$, $Q(x_0) = 0$ e $Q'(x_0) \neq 0$. Mostre que:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P'(x_0)}{Q'(x_0)}.$$

(Sugestão: Desenvolva $P(x)$ e $Q(x)$ em potências de $x - x_0$ e simplifique.)

Ver resolução →

**Exercício 38**

Sejam $P(x)$ e $Q(x)$ polinômios tais que $P(x_0) = P'(x_0) = 0$, $Q(x_0) = Q'(x_0) = 0$ e $Q''(x_0) \neq 0$. Mostre que $\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P''(x_0)}{Q''(x_0)}$. Generalize.

Ver resolução →

**Exercício 39**

Utilizando os Exercícios 37 e 38, calcule:

a) $\lim_{x \to 1} \frac{x^{100} + x - 2}{x^{99} - x}$

b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^{10} - 9x^2 + 8x}$

c) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^5 + 3x + 4}{x^{20} + 3x + 2}$

d) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4 - 2x^3 + 2x - 1}{x^8 - 6x^6 + 8x^5 - 3x^4}$

Ver resolução →

**Exercício 40**

Sejam $f$ e $g$ deriváveis em $p$ e tais que $f(p) = g(p) = 0$. Supondo $g'(p) \neq 0$, mostre que:

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(p)}{g'(p)}.$$

Ver resolução →

**Exercício 41**

Utilizando o Exercício 40, calcule:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(x+1)}{x^2 + \operatorname{sen} x}$

b) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{e^{2x-\pi} - 1}{2\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 6x - 2}$

c) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\sqrt[3]{x} + 1}{\operatorname{sen} \pi x^2}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x + \sqrt[3]{x^2} + \operatorname{sen} 3x}{\ln(x^2 + x + 1)}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{-x^2} + x - 1}{e^{4x} + x^5 - 1}$

f) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen} \pi x)}{2 - \sqrt{x} - \sqrt[3]{x^2}}$

Ver resolução →

**Exercício 42**

Seja $f$ definida em $\mathbb{R}$ e derivável em $p$. Suponha $f'(p) > 0$. Prove que existe $r > 0$ tal que

$$f(x) > f(p) \quad \text{em } ]p, p + r[$$

e

$$f(x) < f(p) \quad \text{em } ]p-r, p[.$$

(Sugestão: Lembre-se da definição de derivada e utilize a conservação do sinal.)

Ver resolução →

**Exercício 43**

Seja $f$ definida e derivável em $\mathbb{R}$ e sejam $a$ e $b$ raízes consecutivas de $f$. Mostre que:

$$f'(a) \cdot f'(b) \leq 0.$$

Ver resolução →

**Exercício 44**

Suponha $f$ derivável no intervalo $I$. Prove que se $f$ for estritamente crescente em $I$, então $f'(x) \geq 0$ em $I$.

Ver resolução →

**Exercício 45**

Suponha $f$ derivável em $[a, b]$ e tal que $f'(a) \cdot f'(b) < 0$. Prove que existe $p$ em $]a, b[$ tal que $f(x) \leq f(p)$ para todo $x$ em $[a, b]$ ou $f(x) \geq f(p)$ para todo $x$ em $[a, b]$. Interprete geometricamente.

Ver resolução →

**Exercício 46**

Suponha $f$ derivável em $[a, b]$ tal que $f'(a) \cdot f'(b) > 0$ e $f(a) = f(b)$. Prove que existem $x_1, x_2 \in ]a, b[$ tais que, para todo $x \in [a, b]$, $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$. Interprete geometricamente.

Ver resolução →

**Exercício 47**

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função tal que quaisquer que sejam $x$ e $t$:

$$|f(x) - f(t)| \leq |x - t|^2.$$

Calcule $f'(x)$.

Ver resolução →

**Exercício 48**

Sejam $f$ e $g$ definidas em $\mathbb{R}$, com $g$ contínua em 0, e tais que, para todo $x$, $f(x) = xg(x)$. Mostre que $f$ é derivável em 0.

Ver resolução →

**Exercício 49**

Suponha $f$ definida em $\mathbb{R}$, derivável em 0 e $f(0) = 0$. Prove que existe $g$ definida em $\mathbb{R}$, contínua em 0, tal que $f(x) = xg(x)$ para todo $x$.

Ver resolução →

# Resoluções do Capítulo 7

## 7.1. Introdução

*Esta subseção não possui exercícios.*

## 7.2. Derivada de uma função

**Atenção aos Detalhes e Dicas de Resolução**

**Dificuldades Frequentes e Estratégias de Resolução:**

- **Escolha da forma do limite:** Para pontos numéricos fixos (ex.: $p = 2$), a forma $\frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ frequentemente simplifica fatorações polinomiais mais rápido. Já para encontrar a função derivada geral $f'(x)$, a forma por acréscimo com $h \to 0$ costuma ser mais direta.
- **Cuidado com o quociente indeterminante:** O limite da derivada sempre produz a forma $\left[\frac{0}{0}\right]$. Você **deve** manipular algebricamente a expressão (fatorando, racionalizando ou cancelando termos) até eliminar o fator $(x - p)$ ou o denominador $h$ antes de avaliar o limite.
- **Funções por várias sentenças ou módulos:** Para verificar derivabilidade em pontos de transição (ex.: em $x = 0$ para $f(x) = |x|$), é obrigatório calcular os **limites laterais** do quociente de Newton:

$$f'_+(p) = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \quad \text{e} \quad f'_-(p) = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

  $f'(p)$ existirá se, e somente se, $f'_+(p) = f'_-(p)$ e ambos forem finitos.
- **Derivabilidade implica Continuidade:** Se $f$ é derivável em $p$, então $f$ é automaticamente contínua em $p$. Se a função apresentar descontinuidade em $p$, a derivada em $p$ não existirá imediatamente (sem necessidade de calcular o limite).

**Resolução do Exercício 1.**

← Voltar ao enunciado

**Estratégias e Recursos Utilizados**

**Estratégia Geral:** Utilizaremos uma das duas definições abaixo e depois manipularemos o quociente incremental.

**Definição de derivada por acréscimo:**

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

**Definição de derivada no ponto $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

**Ferramentas Algébricas e Geométricas:**
- Expansão de binômio: $(x+h)^2 = x^2 + 2hx + h^2$.
- Fatoração do quociente incremental para simplificar o fator comum $h$.

a) $f'(x)$

Sabemos pela definição formal que:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{2}$$

Como foi dado $f(x) = x^2 + 1$, temos:

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 1 = x^2 + 2hx + h^2 + 1$$

Substituindo $f(x+h)$ e $f(x)$ em (2) para $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x^2 + 2hx + h^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\ &= \frac{2hx + h^2}{h} \\ &= \frac{h(2x+h)}{h} \\ &= 2x + h \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $h \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x$$

Portanto:

$$f'(x) = 2x$$ ■

b) $f'(0)$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 0$, temos:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 0$:

$$f(0) = 0^2 + 1 = 1$$

Substituindo $f(x)$ e $f(0)$ em (2):

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \frac{(x^2+1)-1}{x}\\ &= \frac{x^2}{x}\\ &= x\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 0$:

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} x = 0$$

Portanto:

$$f'(0) = 0$$ ■

c) $f'(1)$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 1$, temos:

$$f'(1) = \lim_{x\to 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Substituindo $f(x)$ e $f(1)$ em (2):

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \frac{(x^2+1)-2}{x-1}\\ &= \frac{x^2-1}{x-1}\\ &= \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}\\ &= x+1\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x\to 1}(x+1) = 1+1 = 2$$

Portanto:

$$f'(1) = 2$$ ■

**Resolução do Exercício 2.**

← Voltar ao enunciado

**Estratégias e Recursos Utilizados**

**Estratégia Geral:**

- Achar a derivada de $f$ no ponto $p$.
- Achar a equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(p, f(p))$.

**Definição de derivada no ponto $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

**Equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto de abscissa $p$:**

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

**Ferramentas Algébricas e Geométricas:**

- Fatoração por termo comum: $2x - 2p = 2(x - p)$.
- Interpretação geométrica: $f(x) = 2x$ representa uma reta com inclinação constante $m = 2$.

**Passo 1: Cálculo de $f'(p)$ pela definição formal.**
Pela definição formal de derivada no ponto $p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq p$:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = 2x$, temos $f(p) = 2p$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{2x - 2p}{x - p} \\ &= \frac{2(x - p)}{x - p} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 2 = 2$$

Portanto:

$$f'(p) = 2$$ ■

**Passo 2: Discussão geométrica do resultado.**

Geometricamente, a derivada $f'(p)$ representa a taxa de variação instantânea de $f$ em relação a $x$, isto é, a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva no ponto $(p, f(p))$.

Como $f(x) = 2x$ já é uma função linear cujo gráfico é uma reta de equação $y = 2x$, a sua inclinação é constante em todos os pontos e igual a 2. Consequentemente:

- Espera-se geometricamente que $f'(p) = 2$ para qualquer $p \in \mathbb{R}$.

**Passo 3: Determinação da equação da reta tangente em $(p, f(p))$.**
A equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p) \tag{3}$$

Sabendo que $f(p) = 2p$ e $f'(p) = 2$, substituímos esses valores em (3):

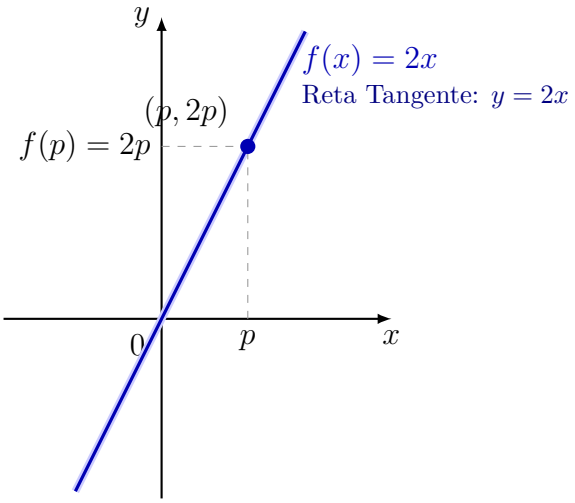
$$y - 2p = 2(x - p)$$

$$y - 2p = 2x - 2p$$

$$y = 2x$$

**Passo 4: Discussão gráfica da reta tangente.**
A reta tangente obtida tem por equação $y = 2x$, que coincide exatamente com a própria função $f(x) = 2x$.

Graficamente, isso expressa uma propriedade fundamental das funções afins: a melhor aproximação linear local para uma reta em qualquer um de seus pontos é a própria reta. Assim, em qualquer ponto $(p, 2p)$, a reta tangente é coincidente com o gráfico da função em toda a sua extensão.




**Resolução do Exercício 3.**

← Voltar ao enunciado

**Estratégias e Recursos Utilizados**

**Estratégia Geral:** Em vez de calcular o limite da definição separadamente para cada ponto numérico, determinaremos primeiramente a derivada $f'(p)$ em um ponto genérico $p \in D_f$ (ou a função derivada $f'(x)$). Em seguida, utilizaremos essa expressão geral para avaliar diretamente os itens pontuais por substituição simples.

**Definição de derivada no ponto $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

**Ferramentas Algébricas e Geométricas:**

- Fatoração por termo comum: $3x - 3p = 3(x - p)$.
- Cancelamento do fator indeterminante $(x - p)$ para $x \neq p$.

**Determinação da Derivada Geral em um Ponto $p \in \mathbb{R}$:**
Pela definição formal de derivada num ponto arbitrário $p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Para $x \neq p$, manipulamos algebricamente o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Como $f(x) = 3x + 2$, temos $f(p) = 3p + 2$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{(3x + 2) - (3p + 2)}{x - p} \\ &= \frac{3x - 3p}{x - p} \\ &= \frac{3(x - p)}{x - p} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 3 = 3$$

Como $p$ é um elemento arbitrário do domínio $\mathbb{R}$, concluímos que a derivada é constante e independe do ponto escolhido:

$$f'(p) = 3 \quad \forall p \in \mathbb{R} \tag{3}$$

**Resolução dos Itens por Substituição Direta:**

a) $f'(2)$

Fazendo $p = 2$ no resultado geral (3):

$$f'(2) = 3$$ ■

b) $f'(0)$

Fazendo $p = 0$ no resultado geral (3):

$$f'(0) = 3$$ ■

c) $f'(x)$

Sendo a variável independente indicada por $x$, a função derivada associa a cada ponto $x \in \mathbb{R}$ o valor de sua derivada obtido em (3):

$$f'(x) = 3$$

■

**Resolução do Exercício 4.**

← Voltar ao enunciado

**Estratégias e Recursos Algébricos**

**Estratégia Geral:**

- Achar a derivada de $f$ no ponto $p$
- Como a avaliação direta em $x = p$ sempre conduz à forma indeterminada $\left[\frac{0}{0}\right]$, o objetivo central é manipular algebricamente o quociente incremental $\dfrac{f(x) - f(p)}{x - p}$ de modo a simplificar o fator $(x - p)$ para $x \neq p$

**Definição de derivada no ponto $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

**Ferramentas Algébricas e Geométricas:**

- **Polinômios:** Fatoração direta por agrupamento ou raízes para evidenciar o fator $(x - p)$.
- **Funções Racionais:** Operação com frações (denominador comum) e simplificação direta de termos semelhantes.
- **Raízes Quadradas:** Multiplicação pelo conjugado utilizando a diferença de quadrados:
$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$$
- **Raízes Cúbicas:** Utilização do produto notável da diferença de cubos:
$$A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B})\left(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2}\right)$$
- **Racionalização do Resultado Final (Radicais no Denominador):** Para simplificar respostas numéricas finais com frações irredutíveis:
  - *Raiz quadrada:* Multiplica-se numerador e denominador por $\sqrt{a}$:
$$\frac{1}{k\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{k \cdot a} \quad \left(\text{ex.: } \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}\right)$$
  - *Raiz de ordem $n$ ($\sqrt[n]{a^m}$ com $m < n$):* Multiplica-se por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ para completar a potência inteira $a^n$:
$$\frac{1}{k\sqrt[n]{a^m}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{k \cdot a} \quad \left(\text{ex.: } \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{3 \cdot 2} = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}\right)$$

**Resoluções Passo a Passo:**

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

Calculando o valor de $f$ em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Para $x \neq 1$, simplificamos o quociente incremental:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} \\ &= \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} \\ &= x + 2\end{aligned}$$

Calculando o limite pela definição:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(x + 2) = 1 + 2 = 3$$

$$f'(1) = 3$$ ■

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

Calculando o valor de $f$ em $p = 4$:

$$f(4) = \sqrt{4} = 2$$

Para $x \neq 4$ com $x \geq 0$, multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $(\sqrt{x} + 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(4)}{x - 4} &= \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \\ &= \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + 2}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 4$:

$$f'(4) = \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$$

$$f'(4) = \frac{1}{4}$$ ■

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

Calculando o valor de $f$ em $p = -3$:

$$f(-3) = 5(-3) - 3 = -18$$

Para $x \neq -3$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(-3)}{x - (-3)} &= \frac{(5x - 3) - (-18)}{x + 3} \\ &= \frac{5x + 15}{x + 3} \\ &= \frac{5(x + 3)}{x + 3} = 5\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to -3$:

$$f'(-3) = \lim_{x \to -3} 5 = 5$$

$$f'(-3) = 5$$ ■

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

Calculando o valor de $f$ em $p = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{1} = 1$$

Para $x \neq 1$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{\dfrac{1}{x} - 1}{x - 1} \\ &= \frac{\dfrac{1 - x}{x}}{x - 1} \\ &= \frac{-(x - 1)}{x(x - 1)} \\ &= -\frac{1}{x}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \left(-\frac{1}{x}\right) = -1$$

$$f'(1) = -1$$ ■

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

Calculando o valor de $f$ em $p = 3$:

$$f(3) = \sqrt{3}$$

Para $x \neq 3$ e $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x} + \sqrt{3})$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3} \\
&= \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{3})(\sqrt{x} + \sqrt{3})}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 3$:

$$f'(3) = \lim_{x \to 3} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$f'(3) = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

Calculando o valor de $f$ em $p = 2$:

$$f(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{4}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{4 - x^2}{4x^2}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)(x + 2)}{4x^2(x - 2)} \\
&= -\frac{x + 2}{4x^2}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left( -\frac{x + 2}{4x^2} \right) = -\frac{2 + 2}{4(2^2)} = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$f'(2) = -\frac{1}{4}$$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

Calculando o valor de $f$ em $p = 1$:

$$f(1) = 2(1)^3 - 1^2 = 1$$

Para $x \neq 1$, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x - 1}$$

Fatorando o polinômio do numerador $2x^3 - x^2 - 1$ por $(x - 1)$:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1)$$

Portanto:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(2x^2 + x + 1)}{x - 1} = 2x^2 + x + 1$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(2x^2 + x + 1) = 2(1)^2 + 1 + 1 = 4$$

$$f'(1) = 4$$ ■

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Calculando o valor de $f$ em $p = 2$:

$$f(2) = \sqrt[3]{2}$$

Para $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{x - 2}$$

Utilizando a identidade algébrica da diferença de cubos $A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B})\left(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2}\right)$ no denominador para simplificar o fator $(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})\left(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}\right)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}} = \frac{1}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

$$f'(2) = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$ ■

**Resolução do Exercício 5.**

← Voltar ao enunciado

**Estratégia Geral e Recursos Algébricos**

**1. Definição Formal de Derivada no Ponto $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

**2. Equação da Reta Tangente:** O valor $f'(p)$ corresponde geometricamente ao coeficiente angular $(m)$ da reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto de tangência $(p, f(p))$. A equação da reta tangente é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

**3. Roteiro de Resolução para Cada Item:**

- **Passo 1:** Determinar o ponto de tangência calculando $f(p)$.
- **Passo 2:** Calcular o coeficiente angular $f'(p)$ pela definição de limite.
- **Passo 3:** Substituir $(p, f(p))$ e $f'(p)$ na equação da reta e simplificar para a forma reduzida $y = mx + b$.

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(2) = 2^2 = 4 \implies (p, f(p)) = (2, 4)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição.** Para $x \neq 2$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= x + 2 \end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2}(x + 2) = 2 + 2 = 4$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = (2, 4)$ e $f'(2) = 4$:

$$\begin{aligned} y - 4 &= 4(x - 2) \\ y - 4 &= 4x - 8 \\ y &= 4x - 4 \end{aligned}$$

Portanto:

$$y = 4x - 4$$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 2$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(2) = \frac{1}{2} \implies (p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição.**

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{2 - x}{2x}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)}{2x(x - 2)} \\
&= -\frac{1}{2x}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{1}{2(2)} = -\frac{1}{4}$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = \left(2, \dfrac{1}{2}\right)$ e $f'(2) = -\dfrac{1}{4}$:

$$\begin{aligned}
y - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{4}(x - 2) \\
y - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \\
y &= -\frac{1}{4}x + 1
\end{aligned}$$

Portanto:

$$y = -\frac{1}{4}x + 1$$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(9) = \sqrt{9} = 3 \implies (p, f(p)) = (9, 3)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(9)$ pela definição.**

Para $x \neq 9$ com $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x}+3)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(9)}{x-9} &= \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x-9}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+3}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 9$:

$$f'(9) = \lim_{x\to 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{6}$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = (9, 3)$ e $f'(9) = \dfrac{1}{6}$:

$$\begin{aligned}y - 3 &= \frac{1}{6}(x-9) \\ y - 3 &= \frac{1}{6}x - \frac{3}{2} \\ y &= \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Portanto:

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

■

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0 \implies (p, f(p)) = (1, 0)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(1)$ pela definição.**

Para $x \neq 1$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \frac{(x^2-x)-0}{x-1} \\ &= \frac{x(x-1)}{x-1} \\ &= x\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x\to 1} x = 1$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = (1, 0)$ e $f'(1) = 1$:

$$y - 0 = 1(x - 1)$$

$$y = x - 1$$

Portanto:

$$y = x - 1$$

■

## 7.3. Derivadas de $x^n$ e $\sqrt[n]{x}$

## 7.4. Derivadas de $e^x$ e $\ln(x)$

## 7.5. Derivadas de Funções Trigonométricas

## 7.6. Derivabilidade e Continuidade

## 7.7. Regras de Derivação

## 7.8. Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

## 7.9. Notações para a Derivada

## 7.10. Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

*Esta subseção não possui exercícios.*

## 7.11. Aplicações da Regra da Cadeia

## 7.12. Derivada de $f(x)^{g(x)}$

## 7.13. Derivação da Função Dada Implicitamente

## 7.14. Interpretação de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ como um Quociente Diferencial

## 7.15. Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

## 7.16. Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

## 7.17. Exercícios do Capítulo